미래자동차혁명 중간고사 — 문제 & 해설

각 문제 아래에 **핵심 개념 설명 + 모든 보기(①~⑤) 풀이 + 정답**을 정리했습니다. 비전공자도 이해할 수 있도록 쉽게 풀어썼습니다.

---

1. Steer By Wire system 전체가 고장 발생 시 대응 방안과 가장 거리가 먼 것은? (④)

① 핸들축을 이용한 차량 선회 기능 유지
② Rear Wheel Steer (RWS)를 이용한 선회 기능 유지
③ 구동력의 좌/우 배분을 이용한 선회 기능 유지
④ SBW 내 조향 구동 motor 이중화를 이용한 선회 기능 유지
⑤ 위에 답 없음

📚 개념

보통 자동차는 핸들과 바퀴가 **쇠막대(조향축)로 물리적으로 연결**되어 있습니다. 핸들을 돌리면 그 힘이 막대를 타고 바퀴에 전달되죠.
Steer By Wire(SBW, 조향 전선화)는 이 쇠막대를 **없애고**, 핸들 정보를 **전기 신호(wire=전선)**로 바꿔 바퀴 쪽 모터에 전달합니다(비행기 조종간의 전자식 버전과 비슷). 그래서 전기가 끊기거나 고장나면 위험하므로 비상 대비책이 매우 중요합니다.
이 문제는 "SBW **전체**가 통째로 고장났을 때 차를 돌릴 수 있는 방법이 **아닌 것**"을 찾는 문제입니다.

보기 풀이

- ① 핸들축 이용 → 비상시 쇠막대로 연결을 되살려 돌리는 백업. SBW와 별개 대안 ✓
- ② 뒷바퀴 조향(RWS) → 앞바퀴 조향이 죽어도 뒷바퀴로 방향 전환 ✓
- ③ 좌/우 구동력 배분 → 왼쪽·오른쪽 바퀴 힘을 다르게 줘 회전(탱크 원리) ✓
- ④ SBW 내부 모터 이중화 → 모터를 2개 달아 하나 고장 대비하는 것인데, **SBW 전체가 죽으면 그 안의 모터 2개도 소용없음 ✕ → 정답**
- ⑤ 위에 답 없음 → 답이 있으므로 제외

✓ **정답:** ④

---

2. 다음 중 센서 융합 기술에 대한 설명 중 틀린 것은? (⑤)

① 다양한 센서를 융합하여 정확한 정보를 얻고자 한다.
② 자율주행 자동차에 적용되는 방법이 될 수 있다.
③ 인공지능 기반의 센서융합 기법이 개발되고 있다.
④ 주변차량 정보와 자기차량의 정보를 인식하는데 사용된다.
⑤ 센서의 종류와 개수가 증가하여도 처리 데이터 및 연산량을 유지할 수 있다.

📚 개념

자율주행차는 눈이 여러 개입니다.

- **카메라**: 색·글자·차선을 봄 (밤·안개엔 약함)
- **레이더**: 전파로 거리·속도 측정 (날씨에 강함)

- **라이다(LiDAR)**: 레이저로 주변을 3D로 그림 (정밀하지만 비쌈)

각각 장단점이 있어 **여러 센서 정보를 합쳐(=융합) 더 정확하게** 판단하는 것이 **센서 융합(Sensor Fusion)**입니다.

보기 풀이

- ① 다양한 센서 융합으로 정확한 정보 → 융합의 목적, 맞음 ✓
- ② 자율주행차에 적용 가능 → 맞음 ✓
- ③ AI 기반 융합 기법 개발 중 → 맞음 ✓
- ④ 주변차량+내 차 정보 인식에 사용 → 맞음 ✓
- ⑤ 센서 늘어도 데이터·연산량 유지 → **틀림** ✗. 센서가 늘면 처리 데이터·계산량은 **당연히 늘어남**(그래서 고성능 컴퓨터 필요)

✓ **정답: ⑤ (틀린 것)**

---

3. 복합형 하이브리드 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (③)

① 직렬형과 병렬형 하이브리드 시스템을 혼합한 방식이다.
② 엔진과 모터가 동시에 작동되거나, 모터 단독 또는 엔진 단독으로, 그리고 엔진과 회생제동을 통해 발전기를 돌려 구동축을 움직이는 방식이다.
③ 엔진과 모터를 함께 병용하므로 연료 절감의 효과가 크지만, 그에 따라 배출가스가 많다.
④ 복합형 하이브리드 시스템을 적용한 차량으로 도요타 Prius 등이 있음.
⑤ 위의 답 없음

📚 개념

하이브리드차(HEV)는 **엔진 + 전기모터**로 달리는 차입니다.

- **직렬형**: 엔진은 발전(전기 생산)만, 바퀴는 모터가 돌림
- **병렬형**: 엔진·모터가 둘 다 직접 바퀴를 돌림
- **복합형(직병렬)**: 위 둘을 섞은 방식, 상황별로 효율적으로 전환 (대표: 도요타 프리우스)

보기 풀이

- ① 직렬+병렬 혼합 → 복합형 정의 ✓
- ② 상황별 유연 작동 설명 → 맞음 ✓
- ③ 연료 절감되는데 배출가스 많다 → **틀림** ✗. 연료를 덜 태우면 배출가스는 **줄어듦**(앞뒤 모순)
- ④ 프리우스가 복합형 → 맞음 ✓
- ⑤ 위의 답 없음 → 틀린 게 있으므로 제외

✓ **정답: ③ (옳지 않은 것)**

---

4. 다음 중 자율긴급제동시스템에 대하여 올바르게 설명한 것은? (⑤)

① 자동차의 측면에 위치한 센서가 앞차선에 자동차가 있는지 감지하는 기능
② 차선을 인식하고 현재 진행 중인 차선을 그대로 유지할 수 있도록 도와주는 기능
③ 운전자가 페달을 조작하지 않아도 자동차가 원하는 속도를 스스로 유지하는 기능
④ 사각지역에서 주행 중인 자동차를 운전자가 인식하지 못해 차선변경을 하려고 할 때 스스로 브레이크를 작동하는 기능
⑤ 앞에서 주행 중인 자동차가 정지하거나 급감속하여 사고가 임박한 순간에 자동차가 스스로 판단하여 브레이크를 작

동하는 기능

📚 개념

요즘 차에는 운전자를 돕는 **ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)** 기능이 여러 개 있습니다(이름이 비슷해 헷갈림).

기능	하는 일
AEB(자율긴급제동)	앞차와 충돌 직전 **스스로 브레이크**
LKA(차선유지)	차선 안에서 똑바로 가게 핸들 보조
BSD(후측방 경고)	사각지대 차량 감지
크루즈컨트롤	발 안 떼도 정해진 속도 유지

보기 풀이

- ① 측면 센서로 옆차선 차 감지 → 후측방/사각지대 경고(BSD) ✗
- ② 차선 인식·유지 → 차선유지(LKA) ✗
- ③ 페달 안 밟아도 속도 유지 → 크루즈컨트롤 ✗
- ④ 사각지대 차선변경 시 브레이크 → 사각지대 관련 기능 ✗
- ⑤ 앞차 급정지·급감속 사고 직전 스스로 브레이크 → **AEB의 정의** ✓

✓ **정답:** ⑤

---

5. 전기자동차에서 주행 중 브레이크를 밟으면 에너지의 흐름을 가장 잘 설명한 것은? (③)

① 자동차의 운동에너지는 브레이크패드에서 열로 소비된다.
② 브레이크를 밟으면 타이어와 도로의 마찰열로 운동에너지가 소비된다.
③ 모터가 발전기로 동작하여 에너지는 모터제어장치를 통해 배터리로 저장된다.
④ 자동차의 제동에너지는 모터에서 열로 소비된다.
⑤ 위의 답 없음

📚 개념

핵심은 **회생제동(Regenerative Braking)**입니다.

- 일반 차: 브레이크 패드가 바퀴를 마찰시켜 속도를 줄이고, 운동에너지가 **열로 버려짐**(아까움).
- 전기차: 바퀴를 돌리던 **모터를 거꾸로 돌리면 발전기**가 되어, 운동에너지로 **전기를 만들어 배터리에 저장** → 에너지를 아껴 주행거리 늘어남.

보기 풀이

- ① 브레이크 패드에서 열로 소비 → 일반 차 방식, 버림 ✗
- ② 타이어·도로 마찰열로 소비 → 버리는 방식 ✗
- ③ 모터가 발전기로 동작 → 모터제어장치 통해 배터리 저장 → 회생제동의 정확한 설명 ✓
- ④ 모터에서 열로 소비 → 열로 버린다는 건 회생제동 아님 ✗
- ⑤ 위의 답 없음 → 답이 있으므로 제외

✓ **정답:** ③

6. 다음 중 자율주행자동차의 상용화를 위해 극복되어야 할 문제가 아닌 것은? (⑤)

① 자율주행 기술에 대한 사회적 수용성 확보
② 자율주행 자동차의 윤리문제 논의
③ 자율주행 기술 보편화를 위한 법 제도 보완
④ 자율주행 자동차기술의 안전성 확보
⑤ 보행자의 교통질서 준수의식 제고

📚 개념

자율주행차가 실제 도로에 널리 쓰이려면(=상용화) 기술만으로는 안 되고 여러 벽을 넘어야 합니다.

- **기술 안전성**: 사고 안 나게
- **법·제도**: 사고 책임, 면허 등
- **사회적 수용성**: 사람들이 믿고 탈 수 있어야
- **윤리 문제**: 사고 불가피할 때 판단('트롤리 딜레마')

보기 풀이

- ① 사회적 수용성 → 극복 과제 ✓
- ② 윤리문제 → 극복 과제 ✓
- ③ 법 제도 보완 → 극복 과제 ✓
- ④ 기술 안전성 → 극복 과제 ✓
- ⑤ 보행자의 교통질서 준수의식 → 보행자에게 바라는 것이지 자율주행 '기술'의 과제가 아님 ✗ → **정답**

✓ **정답: ⑤ (아닌 것)**

---

7. 취약점과 위협이 더해지면 발생하는 이것은? (②)

① Owner ② Risk ③ Exploit ④ Countermeasure ⑤ Error

📚 개념 (보안 용어 — 집으로 비유)

- **Asset(자산)**: 지켜야 할 것 (집, 차량 시스템)
- **Vulnerability(취약점)**: 약점 (잠기지 않은 창문)
- **Threat(위협)**: 위험 요소 (도둑)
- **Risk(위험)**: 약점 + 위협이 합쳐져 "나쁜 일이 생길 가능성"
- **Countermeasure(대응책)**: 막는 방법 (창문 잠그기)

공식처럼: **취약점(Vulnerability) + 위협(Threat) = 위험(Risk)**

보기 풀이

- ① Owner(소유자) → 관계없음 ✗
- ② Risk(위험) → 취약점+위협의 결과 ✓ → **정답**
- ③ Exploit → 취약점을 실제로 '악용하는 수단'. 비슷하지만 이 공식의 답은 Risk ✗
- ④ Countermeasure → 막는 수단이라 반대 ✗
- ⑤ Error → 단순 오류, 관계없음 ✗

✓ **정답: ② Risk**

8. 커넥티드카, 스마트카에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (③)

① 커넥티드카란 자동차에 통신기능을 탑재하여 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차이다.
② 자율주행자동차는 커넥티드카일 가능성이 높다.
③ 자율주행을 위해 통신은 중요한 역할을 하지는 않는다.
④ 스마트카는 인포테인먼트, 통신이 결합되어 다양한 편의 기능을 제공한다.
⑤ 커넥티드카는 V2X 기술을 통해 차량과 차량, 차량과 인프라 간 연결이 가능하다

📚 개념

- **커넥티드카**: 차에 **통신 기능**을 넣어 인터넷·다른 차·도로와 연결된 차
- **스마트카**: 통신 + 인포테인먼트(정보+오락) 등 편의기능이 결합된 차
- **V2X**("Vehicle to Everything"): 차가 차(V2V)·도로인프라(V2I)·보행자 등과 신호를 주고받는 기술

보기 풀이

- ① 통신으로 안전·편의 향상 → 커넥티드카 정의 ✓
- ② 자율주행차는 커넥티드카일 가능성 높다 → 맞음 ✓
- ③ 자율주행에 통신 중요하지 않다 → **틀림 ✗**. 주변 정보 교환이 필요하므로 통신은 **매우 중요**
- ④ 스마트카는 인포테인먼트·통신 결합 → 맞음 ✓
- ⑤ 커넥티드카는 V2X로 차-차, 차-인프라 연결 → 맞음 ✓

✓ **정답: ③ (옳지 않은 것)**

---

9. 자율주행 제어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (①)

① 종방향, 횡방향 움직임을 발생시키도록 센서를 활용하는 기술이다.
② 사람 운전자의 손과 발에 해당하는 작업이다.
③ 제어는 액추에이터라고 불리는 모터에 의해서 일어난다.
④ 조향은 횡방향 제어에 해당한다.
⑤ 가감속은 종방향 제어에 해당한다.

📚 개념

자율주행은 사람 운전을 3단계로 흉내 냅니다.
1. **인지(인식)** = 눈. 센서(카메라·레이더)로 주변을 봄
2. **판단(결정)** = 뇌. 어떻게 움직일지 결정
3. **제어** = 손·발. 실제로 핸들 돌리고 페달 밟음. **액추에이터(모터·장치)**가 작동

방향 구분: **종방향**(앞뒤)=가속·감속, **횡방향**(좌우)=조향/핸들

보기 풀이

- ① 센서를 활용하는 기술 → **틀림 ✗**. 센서 활용은 **인지** 단계. 제어는 **액추에이터(모터)**로 움직임 → **정답**
- ② 손·발에 해당 → 제어 설명 맞음 ✓
- ③ 제어는 액추에이터(모터)로 일어남 → 맞음 ✓
- ④ 조향=횡방향 → 맞음 ✓
- ⑤ 가감속=종방향 → 맞음 ✓

✓ **정답: ① (옳지 않은 것)**

10. Security 관점에서 의도적 외부 위협으로부터 안전한지 검증하는 자동차 사이버보안 표준은? (①)

① ISO 21434 ② ISO 26262 ③ ISO 11898 ④ ISO 21448 ⑤ 답 없음

📚 개념 (ISO 표준 — 숫자가 비슷해 헷갈림)

표준	역할	키워드
ISO 26262	기능안전 — 부품 **고장·오작동** 방지	Safety(고장)
ISO 21434	**사이버보안** — 외부 **해킹** 방지	Security(보안)
ISO 21448(SOTIF)	고장은 없지만 **성능 한계**로 생기는 위험	성능 한계
ISO 11898	**CAN 통신** 규격	통신

문제 키워드 "의도적 외부 위협(=해킹) 안전 검증" → **보안(Security)** → ISO 21434

보기 풀이

- ① ISO 21434 → 사이버보안 표준 ✓ → **정답**
- ② ISO 26262 → 기능안전(고장 대비), 해킹과 다름 ✗
- ③ ISO 11898 → CAN 통신 규격 ✗
- ④ ISO 21448 → 성능 한계 안전(SOTIF), 해킹 아님 ✗
- ⑤ 답 없음 → 답이 있으므로 제외

✓ **정답: ① ISO 21434**

---

11. 차량 선회 중 eLSD 작동으로 클러치 체결 시 나타나는 특징과 거리가 가장 먼 것은? (②)

① 선회 외륜보다 내륜이 빠른 경우 작동 시 yaw rate이 줄어들 수 있다.
② 선회 내륜보다 외륜이 빠른 경우 작동 시 나쁜 구동력이 증가할 수 있다.
③ 선회 내륜보다 외륜이 빠른 경우 작동 시 yaw rate이 줄어들 수 있다.
④ 선회 외륜보다 내륜이 빠른 경우 작동 시 외륜 구동력이 증가할 수 있다.
⑤ 위에 답 없음.

📚 개념

- **차동장치(Differential)**: 커브를 돌 때 바깥쪽 바퀴는 더 먼 거리를 돌아 **더 빨리** 돕니다. 좌우 바퀴가 **다른 속도로** 돌 수 있게 해줍니다.
- **LSD(차동제한장치)**: 한쪽 바퀴가 미끄러질 때 헛돌지 않게 좌우를 적절히 묶어(클러치 체결) 힘을 나눠줍니다.
- **eLSD**: 이를 **전자식**으로 똑똑하게 제어해 코너링을 돕습니다.
- **yaw rate**: 차가 **방향을 트는 정도**. 내륜이 빠르면 과하게 돌려는 상태(오버스티어 경향), 외륜이 빠르면 덜 돌려는 상태(언더스티어 경향). eLSD가 속도차를 줄이면 과하게 도는 걸 눌러 yaw rate을 **줄이는** 방향으로 작동할 수 있습니다.

보기 풀이

- ① 내륜이 빠를 때 yaw rate 감소 → 과회전 억제, 정상 효과 ✓
- ② 외륜이 빠를 때 '나쁜 구동력' 증가 → "나쁜 구동력"이라는 표현 자체가 어색, 정상 특징 설명으로 부적절 ✗ → **거리가 가장 먼 답**
- ③ 외륜이 빠를 때 yaw rate 감소 → 속도차 줄이는 설명, 가능 ✓
- ④ 내륜이 빠를 때 외륜 구동력 증가 → 느린 외륜 쪽으로 힘 분배, 정상 ✓
- ⑤ 위에 답 없음 → ②가 있으므로 제외

✓ **정답:** ②

※ 강의 정의에 따라 해석이 갈릴 수 있으니 수업 자료의 eLSD 설명을 확인하세요.

---

12. 통합 전동식 브레이크 시스템(IEB)에 대한 설명으로 옳은 것은? (②)

① IEB 시스템은 전자식 브레이크 시스템으로 ON/OFF 스위치 제어를 통해 브레이크 제동입력을 발생시킨다.
② IEB 시스템은 운전자의 요구제동력에 대하여 BPS(Brake Pedal Sensor) 등의 입력값을 통해 연산하여 유압제동량과 회생 제동 요청량을 분배하여 운전자 요구 제동력을 컨트롤한다.
③ IEB 시스템에서 운전자 요구제동력이 부족할 경우 진공 부스터(하이드로백)를 이용하여 부족한 요구제동력 입력을 상승시킨다.
④ IEB 시스템은 유압을 상승시키는 펌프유닛과 제동장치를 제어하는 전자제어 모듈이 별도로 구성되어 있다.
⑤ IEB 시스템은 전자식 브레이크 장치로 별도의 유압이 필요 없이 전류크기의 증감에 따른 전자력의 세기로 제동력을 컨트롤 한다.

📚 개념

전기차/하이브리드는 브레이크를 밟을 때 **회생제동(모터로 전기 생산)**도 함께 써야 합니다.
IEB(Integrated Electronic Brake, 통합 전동식 브레이크)가 하는 일:
1. 페달 밟은 세기를 **BPS(브레이크 페달 센서)**로 측정
2. 그 힘을 **유압 제동**(실제 패드)과 **회생 제동**(배터리 충전)으로 **똑똑하게 분배**
3. 운전자가 원하는 만큼 정확히 멈추게 함
(옛날 방식은 **진공 부스터=하이드로백**으로 밟는 힘을 키웠지만, IEB는 전자식이라 더 정밀)

보기 풀이

- ① ON/OFF 스위치로 제동입력 → **틀림** ✗. 밟는 '세기'를 연속적으로 조절
- ② BPS 입력으로 연산해 유압·회생 분배 → IEB 핵심 기능 ✓ → **정답**
- ③ 부족 시 진공 부스터(하이드로백) 이용 → **틀림** ✗. 구식 방식, IEB는 안 씀
- ④ 펌프유닛과 제어모듈이 '별도' 구성 → **틀림** ✗. IEB는 **하나로 통합**("통합"이라는 이름)
- ⑤ 유압 전혀 없이 전자력만으로 제동 → **틀림** ✗. 최종적으로 **유압**으로 바퀴를 잡음

✓ **정답:** ②

---

13. 배터리의 전해질에 반드시 존재해야 하는 물질은? (②)

① H_2O ② Li^+ ③ Carbon ④ Cl^- ⑤ CO_2

📚 개념

전기차 배터리는 대부분 **리튬이온 배터리**입니다. 내부는 양극(+)·음극(-)·그 사이의 **전해질**로 구성됩니다.
충전·방전은 **리튬 이온(Li^+)**이 전해질을 통해 양극↔음극을 오가며 일어나므로, 전해질에 리튬 이온이 꼭 있어야 합니다

(그래서 이름이 '**리튬**이온 배터리').

보기 풀이

- ① H_2O(물) → 리튬은 물과 반응해 위험, 전해질에 물 안 씀 ✗
- ② Li^+(리튬 이온) → 충방전 담당 핵심 ✓ → **정답**
- ③ Carbon(탄소) → 음극 '재료'로 쓰이지만 전해질 필수 물질은 아님 ✗
- ④ Cl^-(염소 이온) → 관계없음 ✗
- ⑤ CO_2 → 관계없음 ✗

✓ **정답:** ② Li^+

---

14. EV에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (⑤)

① 고전압 안전 차단 작업시 규격에 맞는 절연장갑을 사용해야 한다.
② 인버터는 직류 전력을 3상 교류 전력으로 변환하는 역할을 수행한다.
③ 회생제동 구동모터에서는 3상 교류전력이 생성된다.
④ 고전압 구동모터는 AC 3상 동기모터를 사용한다.
⑤ HSG(Hybrid Starter Generator)가 탑재되어 회생제동을 수행한다.

📚 개념

- **EV(Electric Vehicle)**: 엔진 없이 **배터리+모터만**으로 달리는 순수 전기차
- **인버터**: 배터리의 **직류(DC)**를 모터용 **교류(AC, 3상)**로 변환
- **회생제동**: 감속 시 모터가 발전기가 되어 전기(3상 교류) 생산·저장
- 전기차 모터는 보통 **AC 3상 동기모터** 사용
- ⚠ **HSG(Hybrid Starter Generator)**: 이름의 'Hybrid'처럼 **하이브리드차(HEV)에서 엔진 시동·발전**하는 부품. **엔진 없는 순수 EV에는 없음**

보기 풀이

- ① 고전압 작업 시 절연장갑 → 맞음(감전 방지) ✓
- ② 인버터는 DC→3상 AC 변환 → 맞음 ✓
- ③ 회생제동 시 모터에서 3상 교류 생성 → 맞음 ✓
- ④ 구동모터는 AC 3상 동기모터 → 맞음 ✓
- ⑤ HSG 탑재해 회생제동 → **틀림** ✗. HSG는 하이브리드용 부품, 순수 EV 설명으로 부적절 → **정답**

✓ **정답:** ⑤ **(옳지 않은 것)**

---

15. 수소연료전지 자동차의 구성 요소로 옳지 않은 것은? (④)

① 보조배터리 ② 연료전지시스템 ③ 수소탱크 ④ 전기충전기 ⑤ 구동모터

📚 개념

수소연료전지차(FCEV)는 전기차의 일종이지만, 전기를 **미리 충전하지 않고 차 안에서 직접 만들어** 씁니다.

- **수소탱크**: 연료인 수소 저장
- **연료전지시스템**: 수소 + 산소를 반응시켜 **전기 생산**(부산물은 물뿐, 친환경)
- **구동모터**: 그 전기로 바퀴를 돌림

- ① DC→AC 변환 → 인버터의 역할 ✓ → **정답**
- ② AC→DC → 컨버터/정류기 ✗
- ③ DC 일정→DC 가변 → DC-DC 컨버터 류 ✗
- ④ DC 가변→일정 DC → 컨버터 류 ✗
- ⑤ 위에 답 없음 → 답이 있으므로 제외

✓ **정답: ① DC → AC 변환**

---

18. 2000년대 중반부터 설치되었고 초기 사이버 공격의 통로가 된 진단용 표준 인터페이스는? (②)

① ECU ② OBD ③ Controller ④ Gateway ⑤ 답 없음

📚 개념

- **OBD(On-Board Diagnostics, 자기진단장치)**: 차 상태를 진단하는 **표준 커넥터/포트**. 정비소에서 진단기를 꽂는 그 단자(특히 OBD-II)이며 2000년대 중반부터 널리 의무화됨.
- 이 포트는 차 내부 통신망(**CAN**)에 연결돼 있어, 초기 해커들이 여기 꽂아 통신을 엿보고(Trace 분석) 가짜 명령을 주입했습니다.
- 참고: **ECU**=전자제어장치, **CAN**=내부 통신망, **Gateway**=통신 중계·보안 관문

보기 풀이

- ① ECU → 제어 컴퓨터지 외부 진단 인터페이스 아님 ✗
- ② OBD → 진단용 표준 커넥터, 초기 해킹 통로 ✓ → **정답**
- ③ Controller → 그냥 제어기, 특정 표준 인터페이스 아님 ✗
- ④ Gateway → 통신 중계 장치, 진단 포트 아님 ✗
- ⑤ 답 없음 → 답이 있으므로 제외

✓ **정답: ② OBD**

---

19. 다음 중 자동차에서 모터가 사용되는 부품이 아닌 것은? (④)

① 브레이크 시스템 ② 조향 시스템 ③ 구동 시스템 ④ 에어백 시스템 ⑤ 파워 윈도우 시스템

📚 개념

모터는 전기로 무언가를 **돌리거나 움직이는** 장치로 차 안 여러 곳에 쓰입니다.
반면 **에어백**은 충돌 순간 센서 감지 시 **화약(폭발성 물질)이 순간 터져 가스**를 뿜어 주머니를 부풀립니다. 움직이는 게 아니라 **순간 폭발**이라 모터가 없습니다.

보기 풀이

- ① 브레이크 → 전동식 브레이크에 모터 ✓ (모터 있음)
- ② 조향 → 전동식 파워스티어링(MDPS)에 모터 ✓
- ③ 구동 → 전기차는 구동모터로 달림 ✓
- ④ 에어백 → **화약 폭발 방식, 모터 없음** ✗ → **정답**
- ⑤ 파워 윈도우 → 창문 올리고 내리는 모터 ✓

✓ **정답: ④ 에어백 시스템**

---

20. 다음 HEV 운전 상황 설명은 어떤 상황인가? (③)

- 엔진의 동력으로 차량을 구동
- 엔진의 동력을 2부분으로 나누어서 일부는 차량을 직접 구동
- 나머지 부분은 발전기를 회전시켜 발생하는 전류로 전기 모터를 구동

① 출발 시 ② 최고 출력 시 ③ 정속 주행 시 ④ 제동 시 ⑤ 후진 시

📚 개념

하이브리드차(HEV)는 상황마다 엔진·모터를 다르게 씁니다.

상황	동작
출발/저속	조용하고 효율 좋은 **모터 위주**
가속/최고출력	엔진 + 모터 **둘 다 힘껏**
정속 주행(일정 속도)	**엔진 위주**, 남는 힘은 발전기 돌려 배터리 충전
제동(감속)	**회생제동**으로 전기 생산·저장

문제 설명(엔진 동력을 둘로 나눠 일부는 직접 구동, 나머지는 발전) = 엔진을 메인으로 쓰며 여유 동력을 발전에 쓰는 **안정적인 상황 = 정속 주행**

보기 풀이

- ① 출발 시 → 보통 모터 단독, 설명과 안 맞음 ✖
- ② 최고 출력 시 → 엔진+모터 전부 구동에 투입, 발전에 나눌 여유 없음 ✖
- ③ 정속 주행 시 → 엔진 동력을 구동+발전으로 나눠 쓰는 효율 운전 ✓ → **정답**
- ④ 제동 시 → 회생제동(충전) 상황 ✖
- ⑤ 후진 시 → 보통 모터로 처리, 설명과 무관 ✖

✓ **정답: ③ 정속 주행 시**

🏷 최종 정답 요약

문항	정답	문항	정답
1	④	11	②
2	⑤	12	②
3	③	13	②
4	⑤	14	⑤
5	③	15	④
6	⑤	16	④

7	②	17	①
8	③	18	②
9	①	19	④
10	①	20	③

※ 7번(Risk vs Exploit)과 11번(eLSD)은 강의에서 가르친 정의에 따라 답이 달라질 수 있으니, 강의 자료의 용어 정의를 꼭 한 번 확인하세요.

